TD — Algèbre linéaire et réduction

Corrections

Corrections détaillées des 29 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Valeurs propres de matrices 2×2

énoncé : TD, p. 2

Choix de la méthode. en taille 2, $\chi = x^2 - \operatorname{tr} x + \det$: aucun déterminant à calculer.

$\chi_A = x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$. $A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: $E_2 = \text{Vect}(1,1)$; $A - 3I_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$: $E_3 = \text{Vect}(2,1)$. Deux valeurs propres distinctes : A est diagonalisable (dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$). $\chi_B = x^2 - 2x + 2$, de discriminant -4 : pas de valeur propre réelle, B n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Dans $\mathbb{C}$: valeurs propres $1 \pm i$, distinctes, donc B est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$; $E_{1+i} = \text{Vect}(i,1)$ et $E_{1-i} = \text{Vect}(-i,1)$ (conjugués).

□

Exercice 2 Retrouver une matrice à partir de ses éléments propres

énoncé : TD, p. 2

Dans la base $\big((1,2),(1,1)\big)$, la matrice de f est $D = \operatorname{diag}(2,-3)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, et

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -10 & 7 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $A(1,2)^T = (2,4)^T$, $A(1,1)^T = (-3,-3)^T$, $\operatorname{tr} A = -1 = 2 - 3$.

□

Exercice 3 Une matrice triangulaire

énoncé : TD, p. 2

A est triangulaire : $\mathrm{Sp}(A) = \{1,2,3\}$, trois valeurs propres distinctes en dimension 3 : diagonalisable. $(A - I_3)X = 0$: $x + y = 0$, $x + y + 2z = 0$, d'où $E_1 = \mathrm{Vect}(1,-1,0)$. $(A - 2I_3)X = 0$: $x = 0$, $y + z = 0$: $E_2 = \mathrm{Vect}(0,1,-1)$. $(A - 3I_3)X = 0$: $x = y = 0$: $E_3 = \mathrm{Vect}(0,0,1)$. Ainsi $A = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$.

□

Exercice 4 Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

énoncé : TD, p. 3

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m,m,m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x + y + z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x-m,\, y-m,\, z-m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x+y+z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0) + (0,1,0) - (1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.4 du livret). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$.

□

Exercice 5 Fonctions paires et impaires

énoncé : TD, p. 3

Choix de la méthode. dimension infinie : on revient à la définition (existence et unicité de la décomposition), par analyse-synthèse.

Unicité. Si $f \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I}$, $f(-x) = f(x) = -f(x)$, donc $f = 0$. *Existence.* Pour $f \in E$, on pose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ (paire) et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ (impaire) : $f = p + i$. Donc $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$. Pour exp : $\exp = \mathrm{ch} + \mathrm{sh}$.

Astuce. l'application $f \mapsto (x \mapsto f(-x))$ est une symétrie : $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont ses sous-espaces propres pour 1 et -1.

□

Exercice 6 Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

énoncé : TD, p. 3

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x + z = 0$ et $y + t = 0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x,y,-x,-y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4 - 2$.

2. $u \notin H_1$ $(1 + 1 + 1 + 1 = 4 \neq 0)$: $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \mathrm{Vect}(u)$ (proposition 1.10 du livret). En revanche $u \in H_2$ $(1 - 1 + 1 - 1 = 0)$: $\mathrm{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire.

□

Exercice 7 Diagonaliser une matrice 3×3

énoncé : TD, p. 3

Choix de la méthode. dans $xI_3 - A$, chaque ligne a pour somme $x+1$: on factorise.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\chi_A(x) = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x+1)(x-2)^2.$$

$A - 2I_3$ a trois lignes égales à $(-1,-1,-1)$: rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$; A est diagonalisable. E_2 est le plan $x+y+z=0$, de base $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$; $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,1,1)$ (somme des lignes de A égale à -1). Donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(-1,2,2), \qquad A = PDP^{-1}.$$

Contrôle : $\mathrm{tr}\, A = 3 = -1+2+2$, et $A(1,-1,0)^T = (2,-2,0)^T$.

□

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 8 Deux propriétés de la trace

énoncé : TD, p. 4

1. Par linéarité et $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$: $\mathrm{tr}(AB - BA) = 0$, alors que $\mathrm{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$, sa matrice est $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \mathrm{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\mathrm{tr}\, A = r = \mathrm{rg}\, A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\mathrm{tr}(AB - BA) = 0$.

□

Exercice 9 Lire des blocs

énoncé : TD, p. 4

1. $f(x,0,z) = (3x+z,\, 0,\, x+3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1,1,0)^T = (2,2,0) = 2u$: G est stable (u est un vecteur propre).

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1, e_3, u) : $f(e_1) = (3,0,1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1,0,3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = (9-1)\times 2 = 16, \qquad \mathrm{tr}\, A = 3+3+2 = 8.$$

À RETENIR deux sous-espaces stables supplémentaires $\Rightarrow$ matrice diagonale par blocs.

Exercice 10 Matrice compagnon

énoncé : TD, p. 4

On développe $\chi_C(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & x+a \end{vmatrix}$ selon la première colonne :

$$\chi_C(x) = x\big(x(x+a)+b\big) + \big(0\cdot(x+a)+c\big) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

Pour les valeurs propres $1, -1, 2$, on veut $\chi = (x-1)(x+1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$: $a = -2$, $b = -1$, $c = 2$, soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 11 Éléments propres de $P \mapsto (X+1)P'$

énoncé : TD, p. 5

1. f est linéaire (dérivation, produit par un polynôme fixé) et, si $\deg P \leq n$, $\deg\big((X+1)P'\big) \leq 1 + (n-1) = n$.

2. $f\big((X+1)^k\big) = (X+1)\cdot k(X+1)^{k-1} = k(X+1)^k$, et $(X+1)^k \neq 0$: vecteur propre associé à k. On obtient $n+1$ valeurs propres distinctes $0, 1, \ldots, n$ en dimension $n+1$: ce sont toutes les valeurs propres (corollaire 1.19 du livret), et chaque sous-espace propre est une droite (théorème 1.24 du livret) : $E_k(f) = \text{Vect}\big((X+1)^k\big)$. La famille $\big((X+1)^k\big)_{0\leq k\leq n}$ est une base de vecteurs propres : f est diagonalisable.

Exercice 12 Diagonalisabilité selon un paramètre

énoncé : TD, p. 5

A_a est triangulaire : $\chi_{A_a} = (x-1)^2(x-2)$. La valeur propre 2 est simple ($\dim E_2 = 1$). Pour la valeur double 1 : $A_a - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si $a \neq 0$, les deux dernières colonnes sont indépendantes : rang 2, $\dim E_1 = 1 < 2$, pas diagonalisable. Si $a = 0$: rang 1, $\dim E_1 = 2$, diagonalisable. Pour $a = 0$: $E_1 = \{z = 0\} = \text{Vect}(e_1, e_2)$; $(A_0 - 2I_3)X = 0$ donne $x = z$, $y = z$: $E_2 = \text{Vect}(1,1,1)$. Ainsi $A_0 = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(1,1,2)$.

Exercice 13 Puissances et suites couplées

énoncé : TD, p. 5

$\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \text{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \text{Vect}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Puis $X_k = A^k X_0$ est la première colonne de A^k : $u_k = \frac{3^k+(-1)^k}{2}$, $v_k = \frac{3^k-(-1)^k}{2}$.

□

Exercice 14 La matrice anti-diagonale

énoncé : TD, p. 5

1. $A_n X$ renverse l'ordre des coordonnées : $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_n, \dots, x_1)$. Donc $A_n^2 = I_n$. Si $A_n X = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $X = A_n^2 X = \lambda^2 X$, donc $\lambda^2 = 1$.

2. $E_1 = \{X,\ x_i = x_{n+1-i}\}$: on choisit librement $x_1, \dots, x_{\lceil n/2 \rceil}$, $\dim E_1 = \lceil \frac{n}{2} \rceil$. $E_{-1} = \{X,\ x_i = -x_{n+1-i}\}$: si n est impair, la coordonnée centrale est nulle ; $\dim E_{-1} = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. La somme des dimensions vaut n : A_n est diagonalisable (c'est la matrice d'une symétrie).

3. $\operatorname{tr} A_n = \lceil \frac{n}{2} \rceil - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ (0 si n est pair, 1 sinon), et $\det A_n = (-1)^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

□

Exercice 15 La transposition

énoncé : TD, p. 6

T est linéaire et $T \circ T = \text{Id}$: c'est une symétrie. $E_1(T)$ est l'espace $\mathcal{S}_n$ des matrices symétriques, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$; $E_{-1}(T)$ est l'espace $\mathcal{A}_n$ des matrices antisymétriques, de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$. La somme des dimensions vaut n^2 : T est diagonalisable, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$. Dans une base adaptée :

$$\operatorname{tr} T = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n, \qquad \det T = (-1)^{n(n-1)/2}.$$

□

Exercice 16 Un endomorphisme défini avec la trace

énoncé : TD, p. 6

1. H est le noyau de la forme linéaire non nulle tr : c'est un hyperplan (dimension $n^2 - 1$). $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$, donc $I_n \notin H$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = H \oplus \text{Vect}(I_n)$.

2. Pour $M \in H$, $f(M) = M$; et $f(I_n) = I_n + nI_n = (n+1)I_n$. Une base adaptée à $H \oplus \text{Vect}(I_n)$ est formée de vecteurs propres : f est diagonalisable, de matrice $\text{diag}(1, \dots, 1, n+1)$. Donc $\operatorname{tr} f = n^2 - 1 + n + 1 = n^2 + n$ et $\det f = n + 1 \neq 0$: f est un automorphisme.

□

Exercice 17 Une matrice de transition

énoncé : TD, p. 6

1. Les colonnes ont pour somme 1 : $(1,1)A = (1,1)$, donc A^T admet $(1,1)^T$ comme vecteur propre pour 1, et $\det(A - I_2) = \det(A^T - I_2) = 0$. Par la trace, $r = \operatorname{tr} A - 1 = 1 - p - q$; comme $0 < p + q < 2$, $-1 < r < 1$.

2. $E_1 : -px + qy = 0$, $E_1 = \text{Vect}(q, p)$; $E_r : qx + qy = 0$, $E_r = \text{Vect}(1, -1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} q & 1 \\ p & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ p & -q \end{pmatrix}$:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q + pr^k & q - qr^k \\ p - pr^k & p + qr^k \end{pmatrix} \xrightarrow[k\to+\infty]{} \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & q \\ p & p \end{pmatrix},$$

car $r^k \to 0$. Les deux colonnes de la limite sont égales : quel que soit l'état initial, la répartition tend vers $\left(\frac{q}{p+q}, \frac{p}{p+q}\right)$.

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 18 La matrice dont tous les coefficients valent 1

énoncé : TD, p. 7

1. Toutes les colonnes de J_n sont égales et non nulles : $\operatorname{rg} J_n = 1$. Donc $E_0 = \operatorname{Ker} J_n$ est de dimension $n - 1$: c'est l'hyperplan $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Par ailleurs $J_n(1, \ldots, 1)^T = n(1, \ldots, 1)^T$: n est valeur propre. Comme $\dim E_0 + \dim E_n \geq (n-1) + 1 = n$, il y a égalité, J_n est diagonalisable, $\text{Sp}(J_n) = \{0, n\}$ et $\chi_{J_n} = x^{n-1}(x - n)$. (Contrôle : $\operatorname{tr} J_n = n = 0 + \cdots + 0 + n$.)

2. Si $J_nX = \mu X$, alors $(aI_n + bJ_n)X = (a + b\mu)X$: les vecteurs propres de J_n sont vecteurs propres de $aI_n + bJ_n$, et dans la même base, $aI_n + bJ_n$ est diagonale : valeurs propres a (multiplicité $n - 1$) et $a + nb$. Donc $\det(aI_n + bJ_n) = a^{n-1}(a + nb)$, résultat obtenu par opérations élémentaires dans le chapitre *Déterminants*.

□

Exercice 19 Matrices nilpotentes

énoncé : TD, p. 7

1. Voir l'exemple : si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $A^pX = \lambda^p X = 0$, donc $\lambda = 0$. Dans $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et sa seule racine est 0 : $\chi_A = x^n$. Par la proposition 1.38 du livret, $\operatorname{tr} A = 0$ et $\det A = 0$.

2. Si A est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale portant les valeurs propres, toutes nulles : $A = 0$. La réciproque est claire. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

□

Exercice 20 Matrices circulantes

énoncé : TD, p. 7

1. J permute circulairement les vecteurs de base ($Je_1 = e_2$, $Je_2 = e_3$, $Je_3 = e_1$), donc $J^3 = I_3$. En développant, $\chi_J = x^3 - 1 = (x-1)(x-j)(x-j^2)$. Sur $\mathbb{R}$, χ_J n'est pas scindé : J n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; sur $\mathbb{C}$, trois valeurs propres distinctes : diagonalisable.

2. $JX_\omega = (\omega, 1, \omega^2)^T = \omega(1, \omega^2, \omega)^T$ car $\omega^3 = 1$.

3. $MX_\omega = (a + b\omega + c\omega^2)X_\omega$: la base (X_1, X_j, X_{j^2}) de vecteurs propres de J (valeurs propres distinctes) est formée de vecteurs propres de M. Donc M est diagonalisable, de valeurs propres $a + b\omega + c\omega^2$, et $\det M$ est leur produit.

> **À RETENIR** des matrices qui sont des combinaisons de I, J, J^2 ont les mêmes vecteurs propres que J.

□

Exercice 21 Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

énoncé : TD, p. 8

1. f est linéaire. Si $P = \sum_{i \leq n} a_i X^i$, le terme de degré $n+1$ de $f(P)$ vaut $na_nX^{n+1} - na_nX^{n+1} = 0$: $f(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

2. $P_k' = k(X-1)^{k-1}(X+1)^{n-k} + (n-k)(X-1)^k(X+1)^{n-k-1}$, donc $(X^2-1)P_k' = \big(k(X+1) + (n-k)(X-1)\big)P_k = \big(nX + 2k - n\big)P_k$. Ainsi $f(P_k) = nXP_k - (nX + 2k - n)P_k = (n-2k)P_k$, et $P_k \neq 0$.

3. Les $n+1$ valeurs $n, n-2, \dots, -n$ sont distinctes et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$: f est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(f) = \{n - 2k,\ 0 \leq k \leq n\}$. Pour $n = 2$: $\mathrm{Sp} = \{2, 0, -2\}$, $\operatorname{tr} f = 0$, $\det f = 0$.

□

Exercice 22 Un opérateur différentiel en dimension finie

énoncé : TD, p. 8

1. $e_k' = ke_k$: e_k est vecteur propre de la dérivation D pour la valeur propre k. Les valeurs propres $0, \dots, 4$ sont distinctes : la famille est libre (théorème 1.18 du livret, valable en dimension quelconque).

2. $\varphi(e_k) = (k^2 - 3k + 2)e_k = (k-1)(k-2)e_k \in E$: par linéarité, $\varphi(E) \subset E$. Matrice : $\mathrm{diag}(2, 0, 0, 2, 6)$.

3. $\operatorname{Ker}\varphi = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ et $\operatorname{Im}\varphi = \mathrm{Vect}(e_0, e_3, e_4)$ (lecture de la matrice diagonale). Comme $\varphi(e_3) = 2e_3$, $\frac{1}{2}e_3$ est solution, et les solutions dans E sont $y = \frac{1}{2}e^{3x} + ae^x + be^{2x}$. On retrouve exactement les solutions de $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$ (racines 1, 2 ; 3 non racine) : elles sont toutes dans E.

□

Exercice 23 AB et BA

énoncé : TD, p. 8

1. Si $BX = 0$, alors $\lambda X = ABX = 0$, impossible ($\lambda \neq 0$, $X \neq 0$). Et $BA(BX) = B(ABX) = \lambda BX$: BX est vecteur propre de BA pour λ.

2. $0 \in \mathrm{Sp}(AB) \iff \det(AB) = 0 \iff \det A \det B = 0 \iff \det(BA) = 0$. Avec 1 (et les rôles de A, B échangés), $\mathrm{Sp}(AB) = \mathrm{Sp}(BA)$.

3. $AB = 0$ est diagonalisable ; $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ne l'est pas (seule valeur propre 0, et $BA \neq 0$). Mêmes valeurs propres, mais pas mêmes sous-espaces propres.

□

Exercice 24 Une relation entre f et l'identité

énoncé : TD, p. 9

1. $(f - 3\,\mathrm{Id})\big((f + 2\,\mathrm{Id})(x)\big) = 0$; et $(f + 2\,\mathrm{Id}) \circ (f - 3\,\mathrm{Id}) = f^2 - f - 6\,\mathrm{Id} = (f - 3\,\mathrm{Id}) \circ (f + 2\,\mathrm{Id}) = 0$.

2. L'égalité proposée est vraie ($\frac{1}{5}(f + 2\,\mathrm{Id} - f + 3\,\mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$). Le premier terme est dans $\mathrm{Ker}(f - 3\,\mathrm{Id})$, le second dans $\mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$ (question 1) : $E = \mathrm{Ker}(f - 3\,\mathrm{Id}) + \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$. La somme est directe : si $f(x) = 3x$ et $f(x) = -2x$, alors $5x = 0$.

3. E est somme directe de $E_3(f)$ et $E_{-2}(f)$ (l'un peut être réduit à $\{0\}$) : une base adaptée est formée de vecteurs propres, f est diagonalisable, et toute valeur propre vérifie $(\lambda - 3)(\lambda + 2) = 0$.

Astuce. cette décomposition n'utilise que le calcul $\frac{1}{5}\big((f + 2\,\mathrm{Id}) - (f - 3\,\mathrm{Id})\big) = \mathrm{Id}$; on la retrouve pour les projecteurs ($f^2 = f$) et les symétries ($f^2 = \mathrm{Id}$).

□

Exercice 25 Racines carrées d'une matrice

énoncé : TD, p. 9

1. Si $M^2 = D$, alors $MD = M \cdot M^2 = M^2 \cdot M = DM$. Les coefficients de D sont distincts : M est diagonale (proposition 1.35 du livret), $M = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3)$ avec $m_1^2 = 1$, $m_2^2 = 4$, $m_3^2 = 9$. Les solutions sont les 8 matrices $\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$.

2. $A = PDP^{-1}$; avec $N = P^{-1}MP$, $M^2 = A \iff N^2 = D$. L'application $M \mapsto P^{-1}MP$ étant bijective, il y a exactement 8 solutions : $M = P\,\mathrm{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)\,P^{-1}$.

□

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 26 Trigonaliser une matrice (guidé)

énoncé : TD, p. 10

1. $\chi_T(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ (développement, ou contrôle par $\operatorname{tr} T = 5$ et $\det T = 4$) ; 1 est racine évidente, et $\chi_T(x) = (x-1)(x^2-4x+4) = (x-1)(x-2)^2$. Pour la valeur double : $T - 2I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -17 & 25 \\ 2 & -11 & 16 \\ 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ est de rang 2 (deux premières colonnes non proportionnelles, déterminant nul), donc $\dim E_2 = 1 < 2$: T n'est pas diagonalisable, ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$ (le polynôme et les sous-espaces propres sont les mêmes).

2. On trouve $E_1 = \operatorname{Vect}(v_1)$ avec $v_1 = (11,7,3)$ et $E_2 = \operatorname{Vect}(v_2)$ avec $v_2 = (3,2,1)$. On cherche v_3 tel que $(T-2I_3)v_3 = v_2$: $v_3 = (1,0,0)$ convient ($Te_1 = (5,2,1) = 2e_1 + v_2$). Le déterminant de (v_1, v_2, v_3) vaut $\begin{vmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \neq 0$: c'est une base, et

$$T = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} Q^{-1}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

> **À RETENIR** trigonaliser : vecteurs propres d'abord, puis un vecteur qui complète en donnant une colonne triangulaire.

□

Exercice 27 Matrices de rang 1

énoncé : TD, p. 10

1. Les colonnes de A sont toutes proportionnelles à une colonne non nulle U : $C_j = v_j U$, d'où $A = UV^T$ avec $V = (v_j) \neq 0$. Alors $A^2 = U(V^TU)V^T$, et $V^TU = \sum u_i v_i = \operatorname{tr}(UV^T) = \operatorname{tr} A$ (un réel) : $A^2 = \operatorname{tr}(A)A$.

2. $\dim E_0 = n - \operatorname{rg} A = n - 1 \geq 1$. Si $\operatorname{tr} A \neq 0$: $AU = U(V^TU) = \operatorname{tr}(A)U$, donc $\operatorname{tr} A$ est une autre valeur propre ; $\dim E_0 + \dim E_{\operatorname{tr} A} \geq n$, A est diagonalisable. Si $\operatorname{tr} A = 0$: si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $\lambda^2 X = A^2 X = 0$, donc $\operatorname{Sp}(A) = \{0\}$; diagonalisable, A serait nulle, ce qui contredit $\operatorname{rg} A = 1$.

3. La première a une trace nulle : non diagonalisable. La seconde a pour trace 5 : diagonalisable, de valeurs propres 0 et 5.

□

Exercice 28 Une récurrence linéaire d'ordre 3

énoncé : TD, p. 10

1. $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. En développant selon la première colonne : $\chi_C(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x+1)(x-2)$ (1 racine évidente). Trois valeurs propres distinctes : C est diagonalisable.

2. $X_k = C^k X_0 = PD^kP^{-1}X_0$ avec $D = \operatorname{diag}(1, (-1)^k, 2^k)$ à la puissance k : chaque coordonnée de X_k, en particulier u_k, est une combinaison linéaire fixe de 1, $(-1)^k$, 2^k. Avec $k = 0, 1, 2$:

$\alpha+\beta+\gamma=3$, $\alpha-\beta+2\gamma=2$, $\alpha+\beta+4\gamma=6$, d'où $\gamma=1$, $\alpha=\beta=1$: $u_k=1+(-1)^k+2^k$. Contrôle : $u_3=2\cdot 6+2-6=8=1-1+8$.

□

Exercice 29 Racines carrées et diagonalisabilité

énoncé : TD, p. 11

1. $B=P\Delta P^{-1}\Rightarrow A=B^2=P\Delta^2P^{-1}$, avec Δ^2 diagonale. Réciproque fausse : $A=0$ est diagonalisable, et $B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ vérifie $B^2=0$ sans être diagonalisable.

2. $AB=B^3=BA$. Si $AX=\lambda X$, alors $A(BX)=B(AX)=\lambda BX$: $BX\in E_\lambda(A)$, qui est une droite $\mathrm{Vect}(X)$ (valeur propre simple). Donc $BX=\mu X$: X est vecteur propre de B. Une base de vecteurs propres de A est une base de vecteurs propres de B : B est diagonalisable.

> **À RETENIR** deux matrices qui commutent : les sous-espaces propres de l'une sont stables par l'autre.

□